





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução aos Roteadores (Routers) e Gateways de Redes de Computadores

Módulo - IV

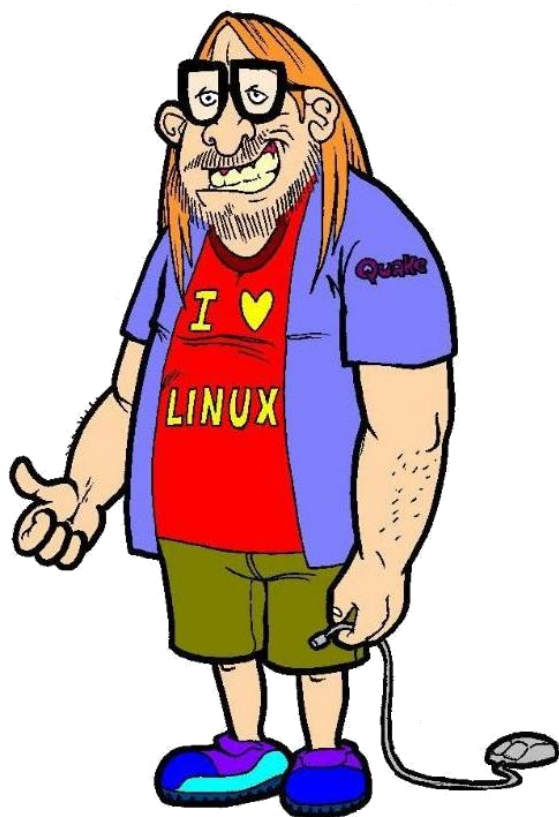
v4.4 - 01/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Contatos



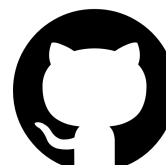
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

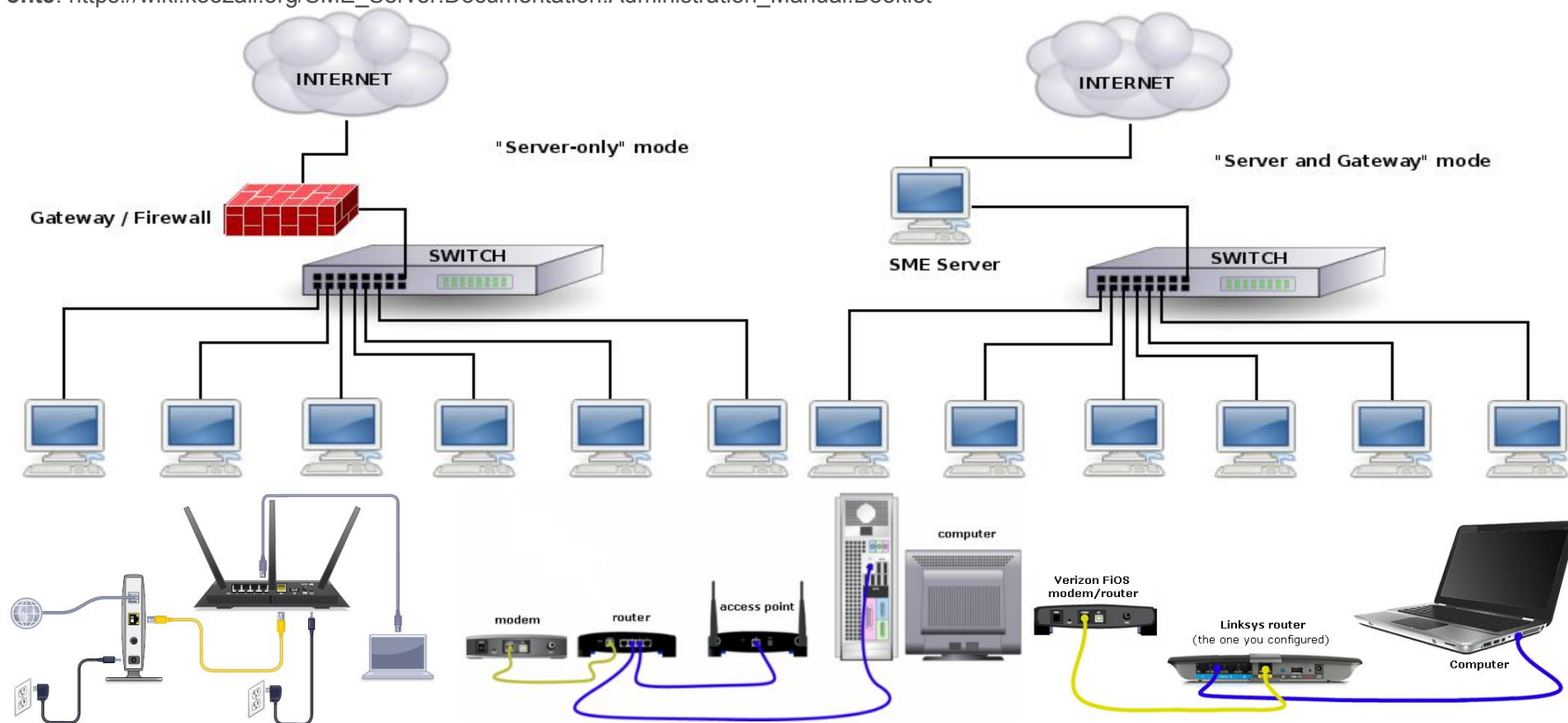
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway Router (Ponte de Ligação - Roteamento de Saída - ETAPA-01)

Fonte: https://wiki.koozali.org/SME_Server:Documentation:Administration_Manual:Booklet



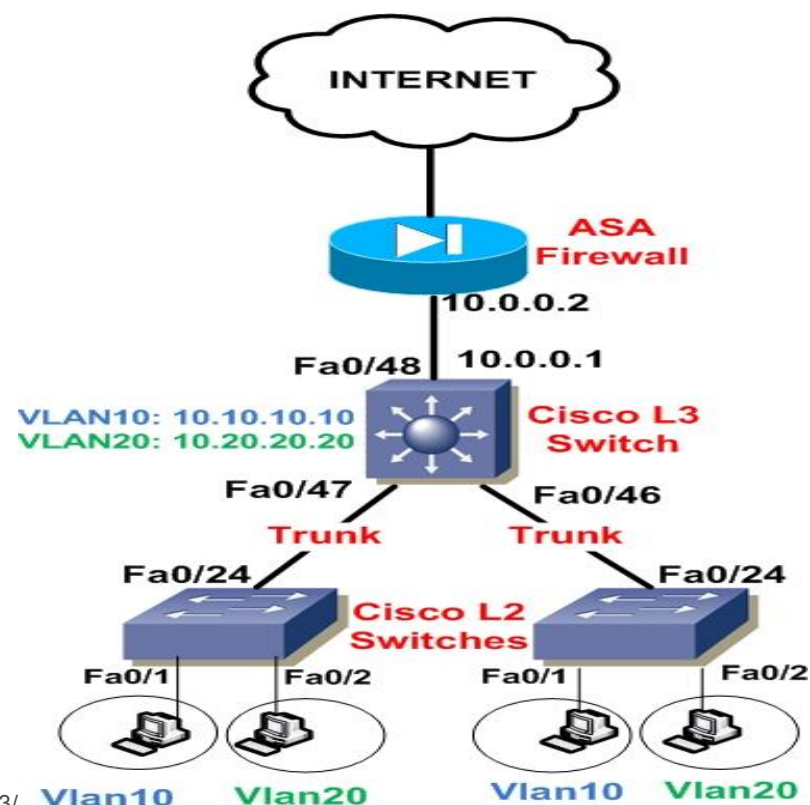
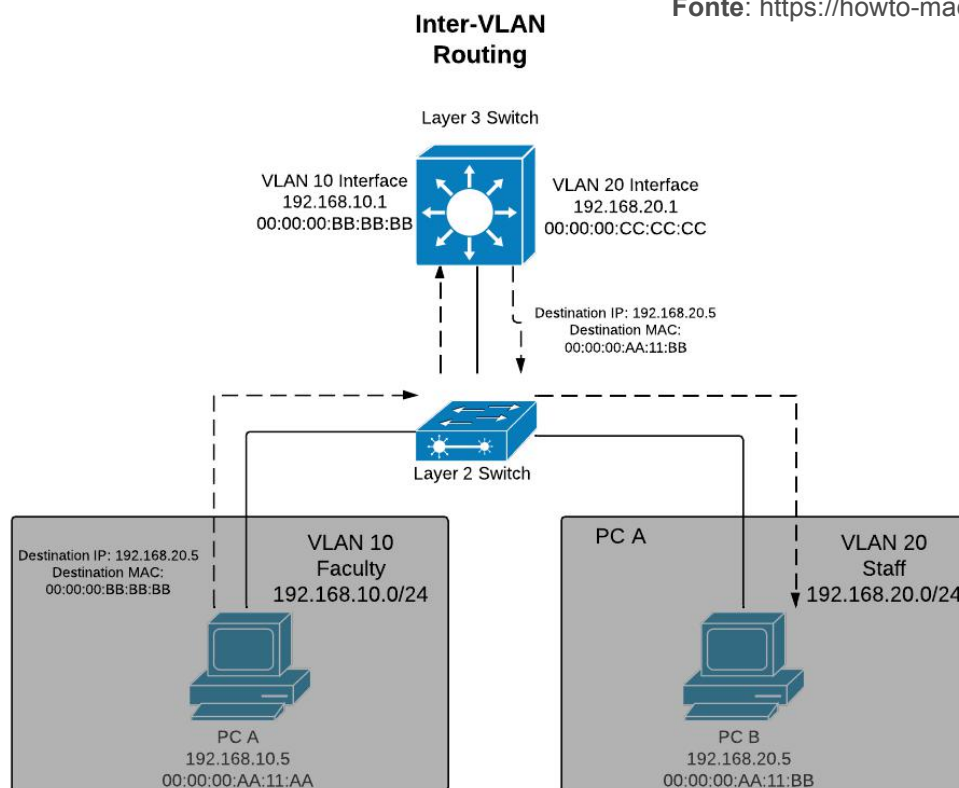
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway Router (Ponte de Ligação - Roteamento de Saída - ETAPA-02)

Fonte: <https://howto-madkour.blogspot.com/2013/03/how-to-configure-cisco-layer-3-switch.html>



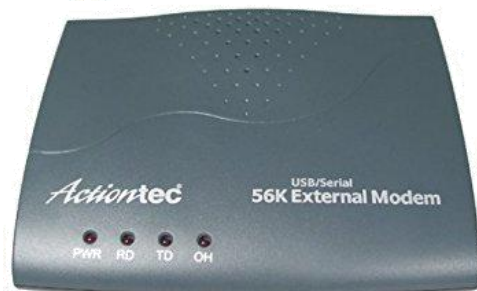
Fonte: <https://bouchecousue.com/blog/a-quoi-ca-sert-les-switches-avec-routage-de-niveau-3/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fax-Modem (Modulador/Demodulador - Interno ou Externo - Acesso Discado - Dial-Up - PSTN Public Switched Telephone Network)

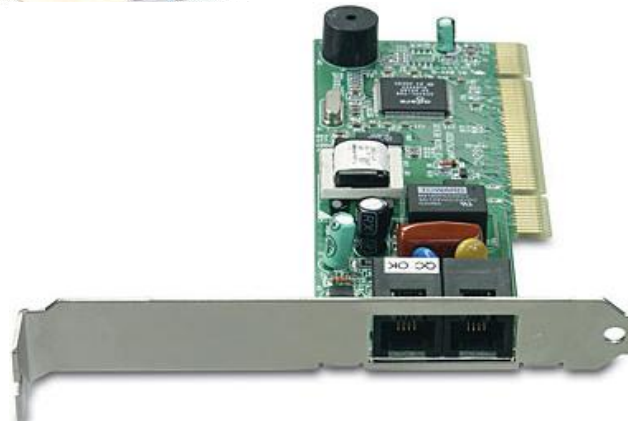
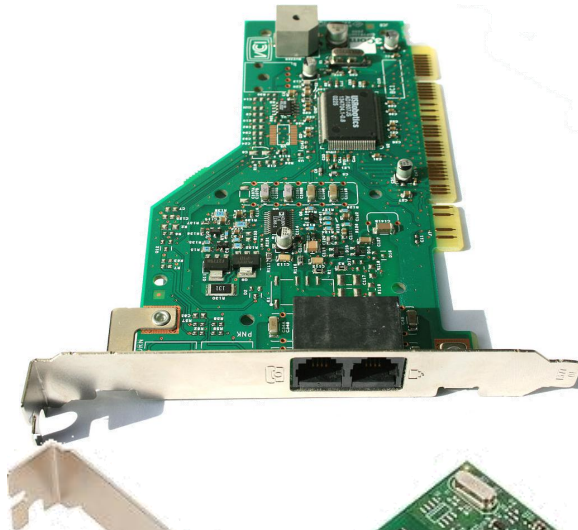


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fax-Modem (Modulador/Demodulador - Interno ou Externo - Acesso Discado - Dial-Up - PSTN - Public Switched Telephone Network)



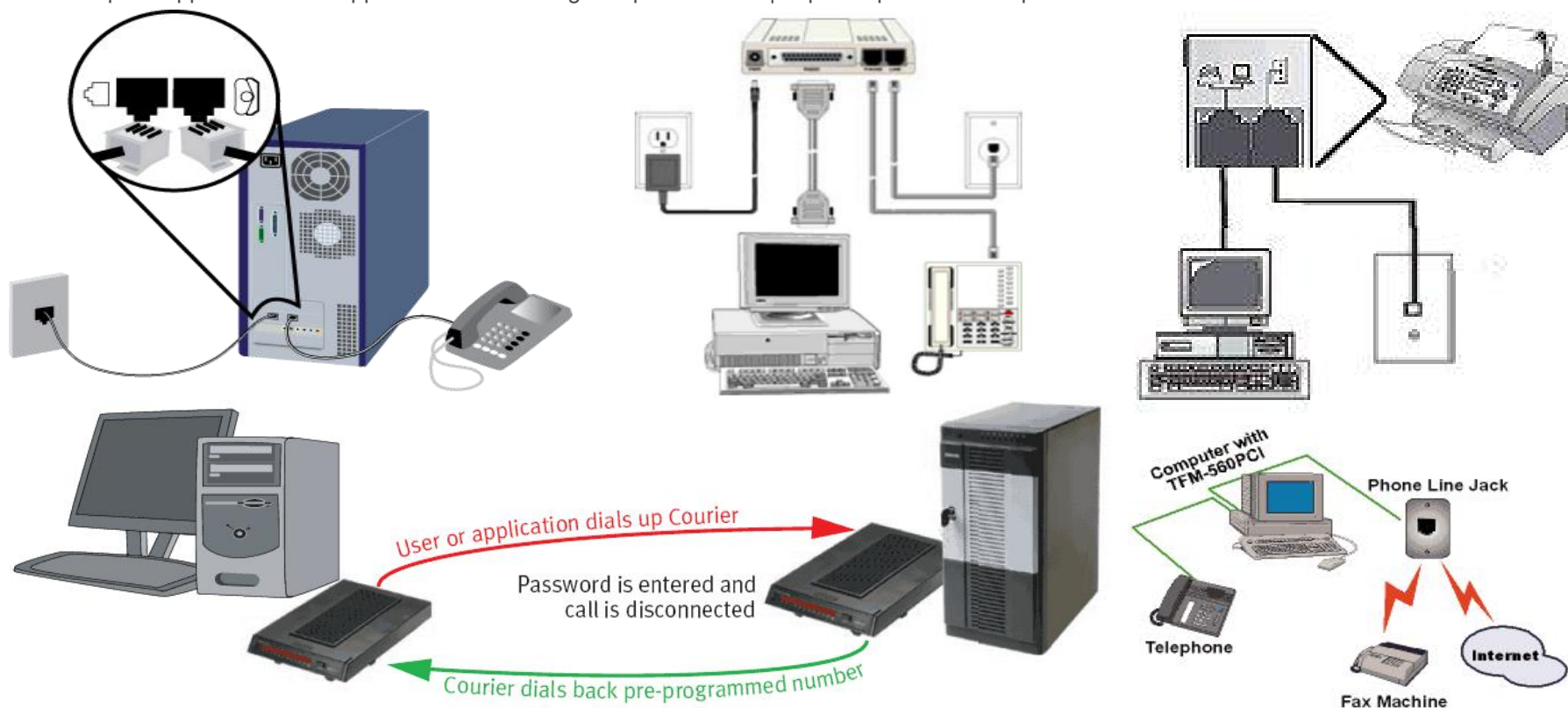
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fax-Modem (Diagrama de Conexão - RJ-11 Cabo CCI 1 Par)

Fonte: <https://support.usr.com/support/5699b/5699b-ug-lat-sp/install.html> | <https://superuser.com/questions/442021/connect-fax-voice-modem>

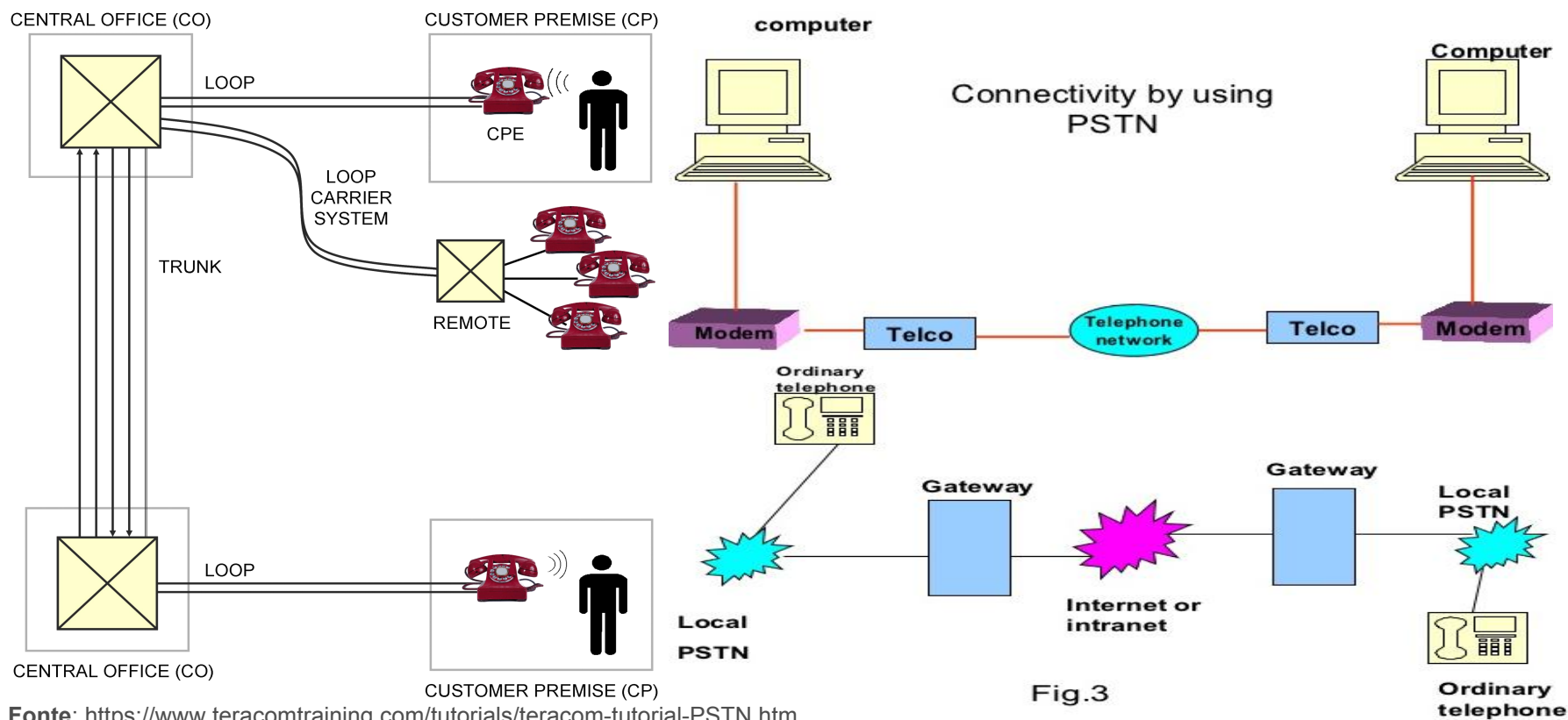


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



PSTN (Public Switched Telephone Network - Rede Telefônica Pública Comutada - Comutação por Circuito - 56 Kbps)



Fonte: <https://www.teracomtraining.com/tutorials/teracom-tutorial-PSTN.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ADSL/SDSL (Asymmetric Digital Subscriber Line | Symmetric ou Single-Line-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line) - Cable Modem (Community Antenna Television)

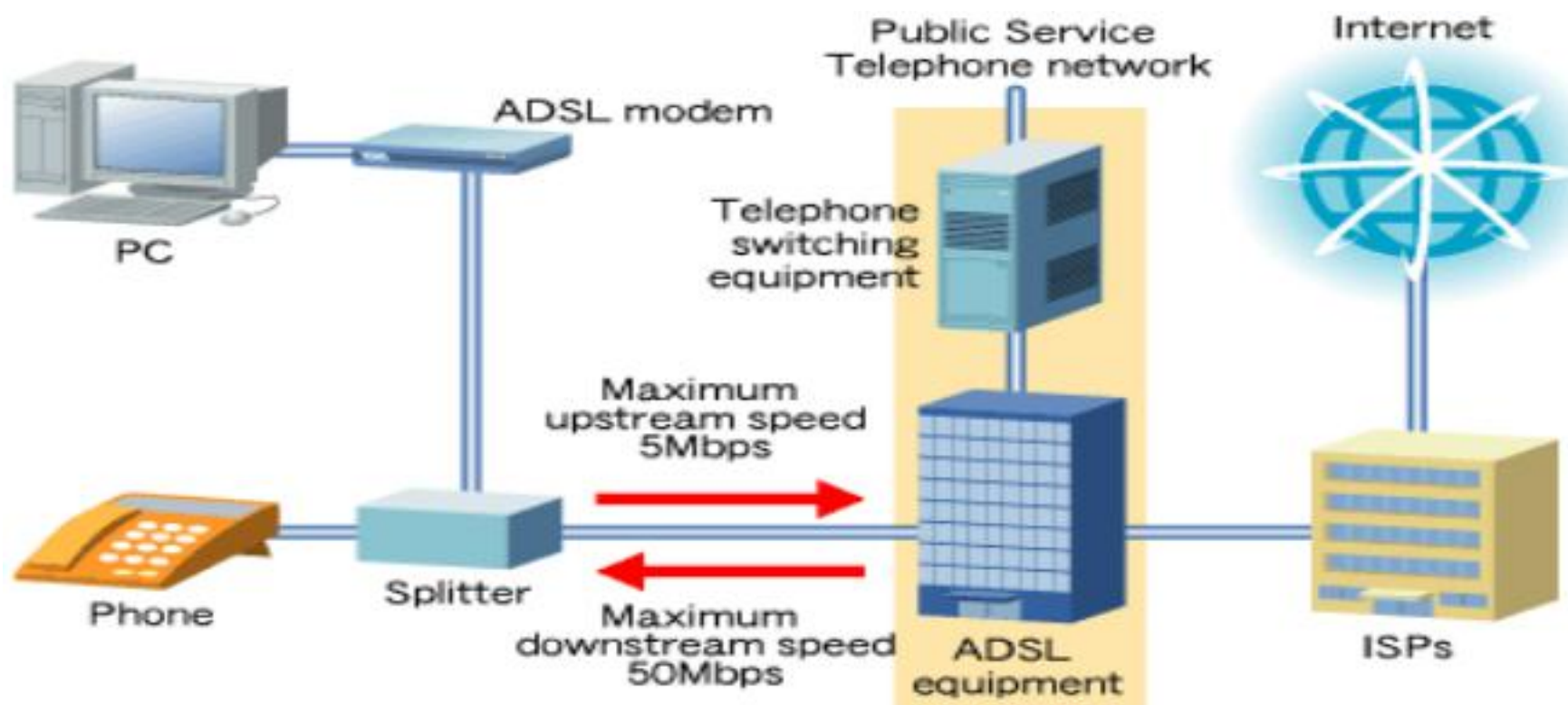


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Diagrama ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Linha de Inscrição Digital Assimétrica - 8 Mbps Download - 1 Mbps Upload)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida Velocidades da Tecnologias xDSL (Digital Subscriber Line)

Sigla	Nome por Extenso	Download Máximo	Upload Máximo	Distância Máxima (aprox.)
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	até 8 Mbps (ADSL) / até 24 Mbps (ADSL2+)	até 1 Mbps (ADSL) / até 3.5 Mbps (ADSL2+)	até 5,5 km (ótimo até 2,5 km)
HDSL	High bit-rate Digital Subscriber Line	até 2 Mbps	até 2 Mbps	até 3,7 km
IDSL	ISDN Digital Subscriber Line	até 144 Kbps	até 144 Kbps	até 5,5 km
MSDSL	Multi-rate Symmetric Digital Subscriber Line	até 2 Mbps	até 2 Mbps	até 3 km
RADSL	Rate-Adaptive Digital Subscriber Line	até 8 Mbps	até 1 Mbps	até 5,5 km
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line	até 2 Mbps	até 2 Mbps	até 3 km
VDSL	Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line	até 52 Mbps (VDSL) / até 100 Mbps (VDSL2)	até 16 Mbps (VDSL) / até 100 Mbps (VDSL2)	até 1,5 km (ótimo até 300 m)

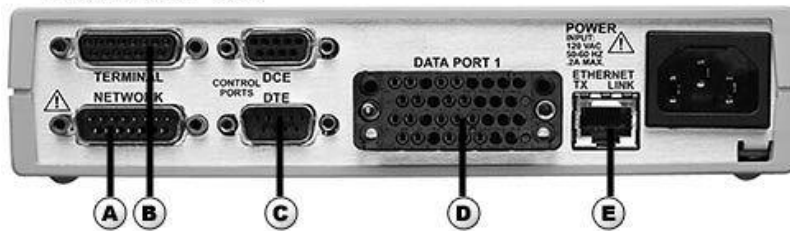
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

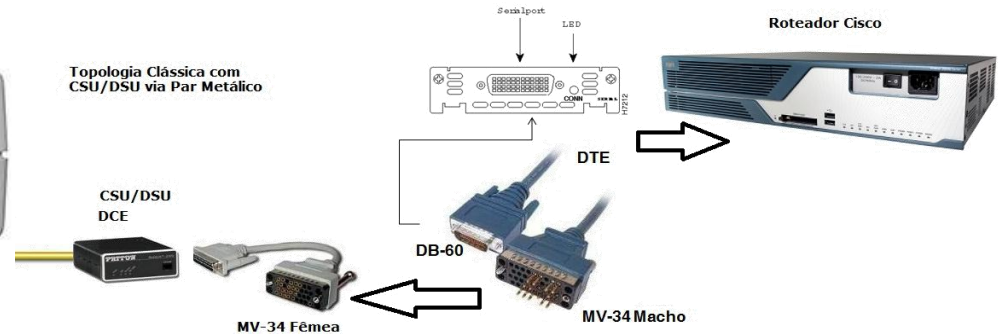


CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) | DCE/DTE (Data Communications Equipment, Data Circuit-Terminating Equipment - Data Terminal Equipment)

DataSMART 658



Topologia Clássica com CSU/DSU via Par Metálico



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Serial Cable (V35 Mais Usado, X.21, RS-232, RS-499)

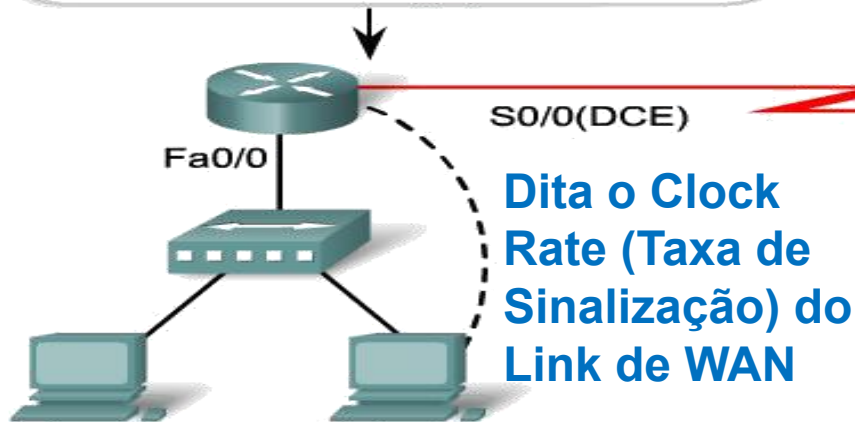
CAB-SS-X21MT-10 (10FT) X.21 DTE Smart Serial Cable - Male 	CAB-SS-X21FC-10 (10FT) X.21 DCE Smart Serial Cable - Female 	CAB-SS-232MT-10 (10FT) RS-232 DTE Smart Serial Cable - Male 
CAB-SS-232FC-10 (10FT) RS-232 DCE Smart Serial Cable - Female 	CAB-SS-499MT-10 (10FT) RS-499 DTE Smart Serial Cable - Male 	CAB-SS-449FC-10 (10FT) RS-499 DCE Smart Serial Cable - Female 
CAB-SS-V35MT-10 (10FT) EV.35 DTE Smart Serial Cable - Male  DTE	CAB-SS-V35FC-10 (10FT) EV.35 DCE Smart Serial Cable - Female  DCE	V3.5 & CISCO COMPATIBLE CABLES  

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

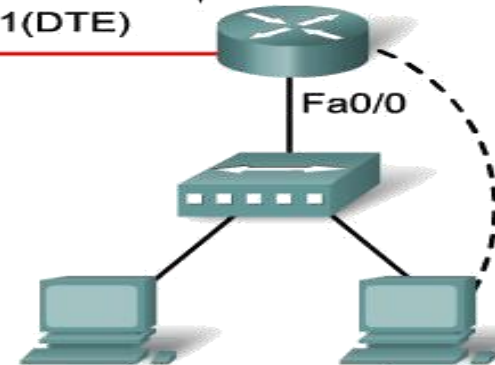
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Serial Cable (V35, X.21, RS-232, RS-499) - Plugue Fêmea DCE | Plugue Macho DTE - T1 1.5442 Mbps - T3 44.736 Mbps)



S0/1(DTE)



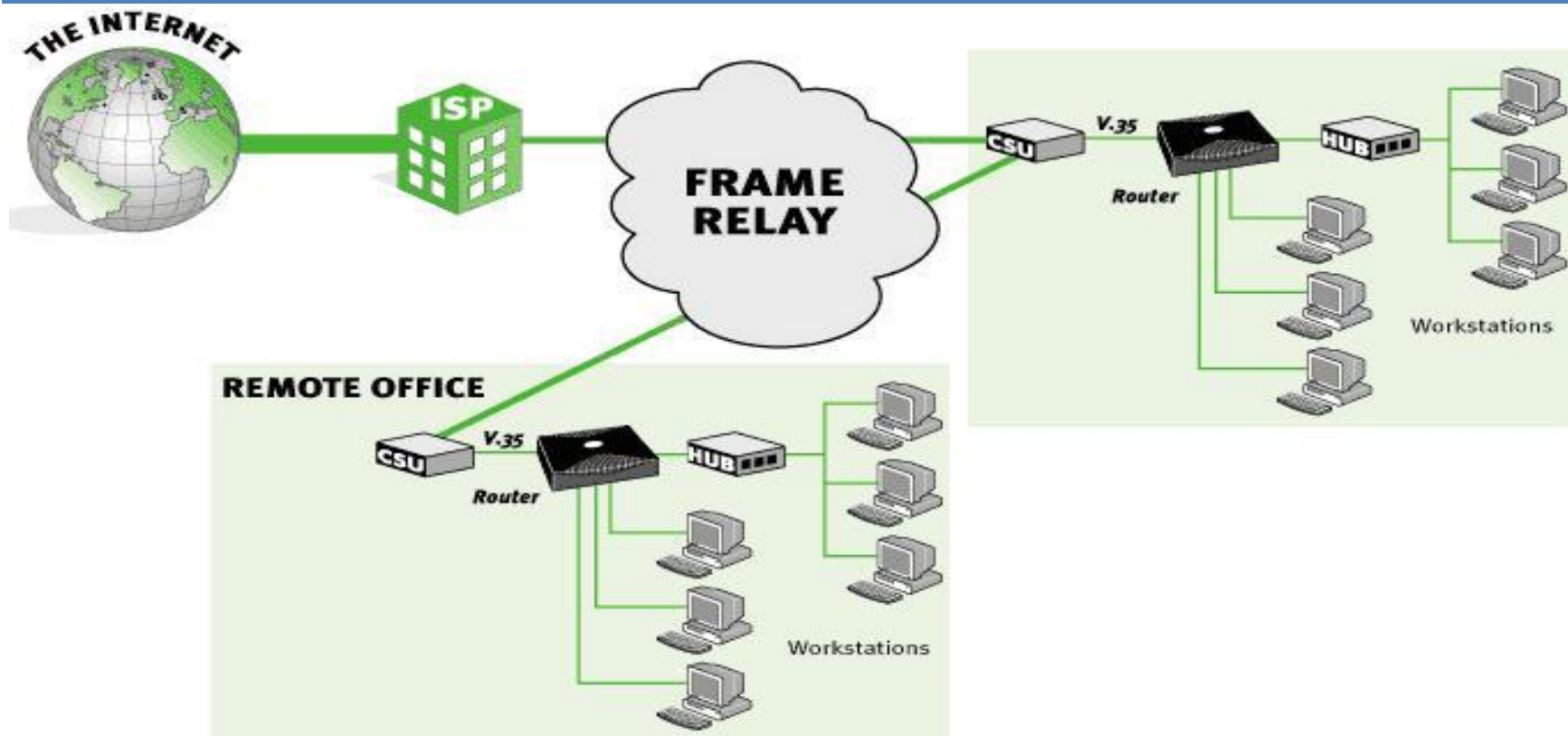
Fonte: <http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/hardware/notes/marcabl.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Frame Relay (Sucessor do X-25 usa a rede ATM Asynchronous Transfer Mode - Modo Assíncrono de Transferência - 2 Mbps)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Velocidades das Tecnologias WAN usadas no Frame Relay e LP (Link Privado)

Sigla	Nome por Extenso	Download Máximo	Upload Máximo	Distância Máxima (aprox.)
T1	T-Carrier Level 1 (América do Norte)	1,544 Mbps	1,544 Mbps	Até 600 km com repetidores
T3	T-Carrier Level 3 (América do Norte)	44,736 Mbps	44,736 Mbps	Redes troncais (trunk), longa distância
E1	European Carrier Level 1 (Europa)	2,048 Mbps	2,048 Mbps	Usado na Europa, até 600 km
E3	European Carrier Level 3 (Europa)	34,368 Mbps	34,368 Mbps	Redes backbone na Europa
X.25	Packet-Switched Network Protocol	até 64 Kbps	até 64 Kbps	Longas distâncias com baixa taxa
ATM	Asynchronous Transfer Mode	até 622 Mbps (OC-12)	até 622 Mbps (OC-12)	Backbone multisserviço (voz/dados/vídeo)
ISDN BRI	Integrated Services Digital Network – Basic Rate Interface	128 Kbps (2x64 Kbps)	128 Kbps (2x64 Kbps)	Pequenos escritórios, acesso discado
ISDN PRI	Integrated Services Digital Network – Primary Rate Interface	1,536 Mbps (T1) ou 2,048 Mbps (E1)	1,536 Mbps ou 2,048 Mbps	Empresas médias/grandes
Frame Relay	Frame Relay (Protocolo WAN orientado a pacotes)	56 Kbps até 45 Mbps	56 Kbps até 45 Mbps	Conexão entre filiais, VPNs antigas

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

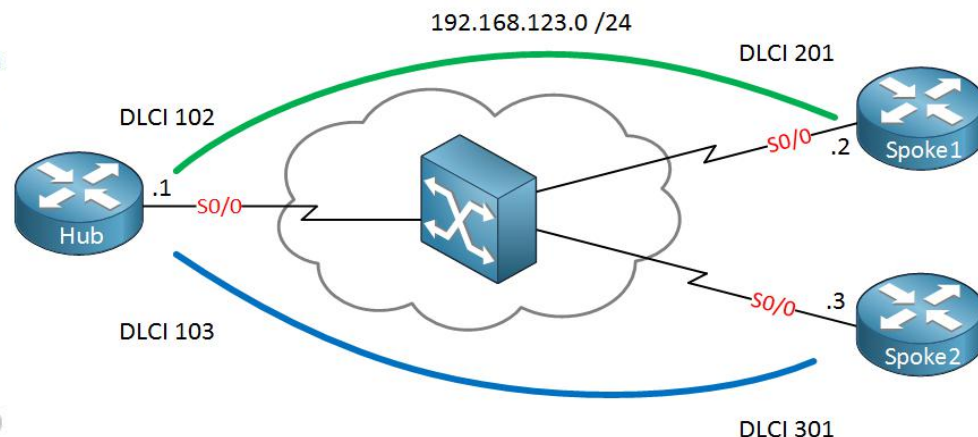
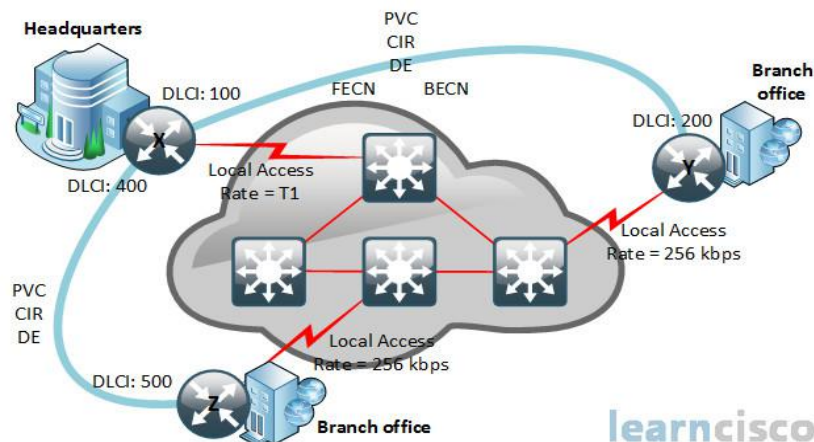
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Topologias Básicas de Redes WAN Frame Relay DLCIs (Data Link Connection Identifier) - PTP (Point-to-Point) - Hub-and-Spoke

Fonte: <https://www.learnisco.net/courses/icnd-2/wan-technologies/frame-relay-network.html>

Fonte: <https://notes.networklessons.com/frame-relay-dlci-values>



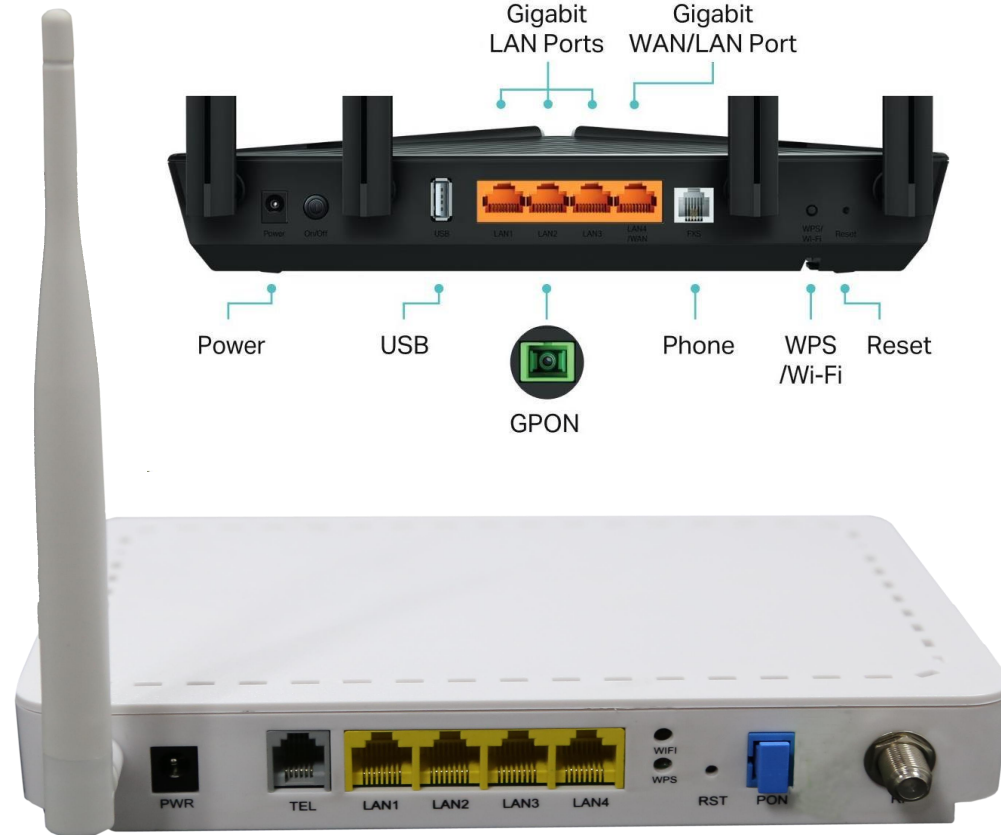
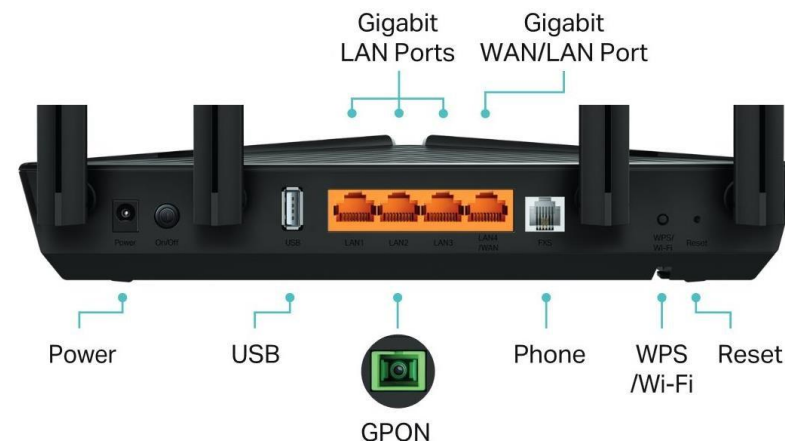
Topologia Ponto-a-Ponto (**Point-to-Point**), Topologia Estrela (**Hub-and-Spoke**), Topologia Malha Completa (**Full Mesh**) e Topologia Malha Parcial (**Partial Mesh**).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



GPON/ONU (Gigabit Passive Optical Network / Optical Network Unit)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

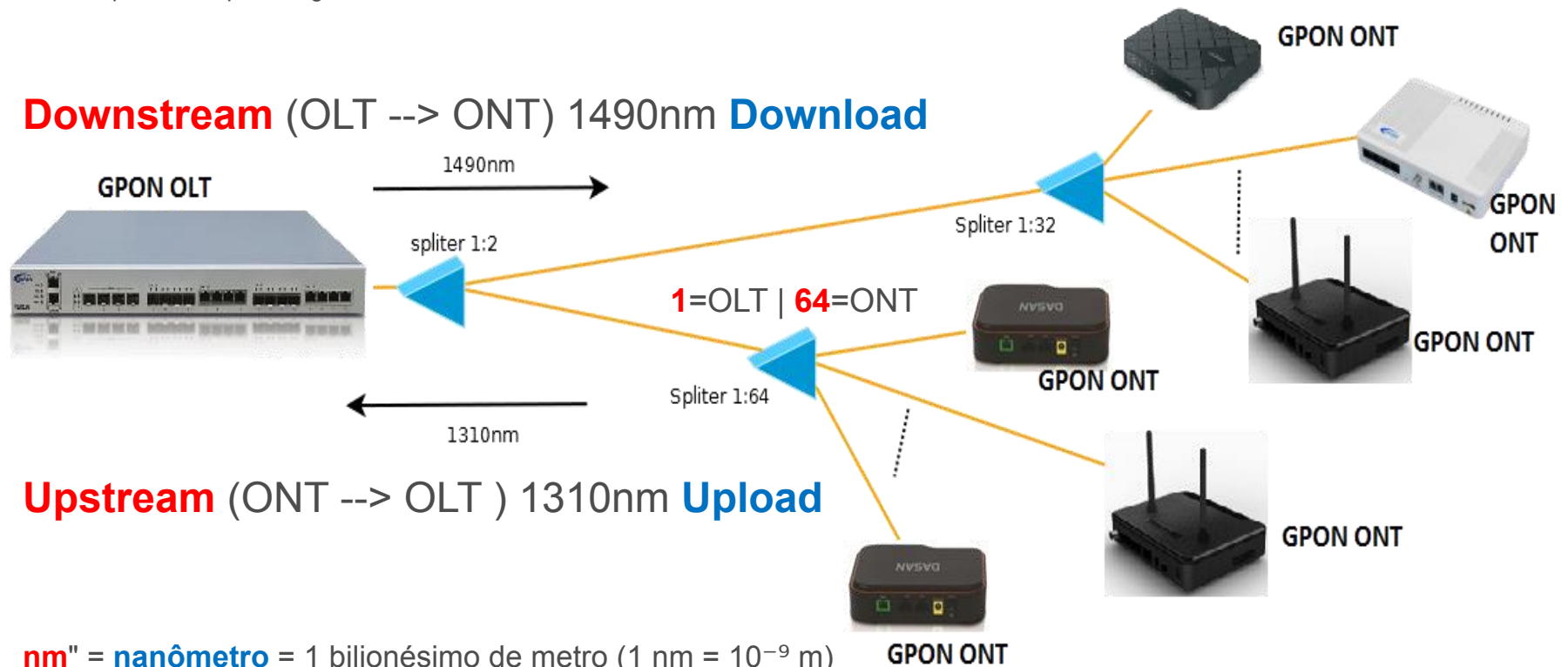
www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



GPON (Gigabit Passive Optical Network), ONU (Optical Network Unit), OLT (Optical Line Terminal) e ONT (Optical Network Terminal)

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/GPON>

Downstream (OLT --> ONT) 1490nm **Download**



Upstream (ONT --> OLT) 1310nm **Upload**

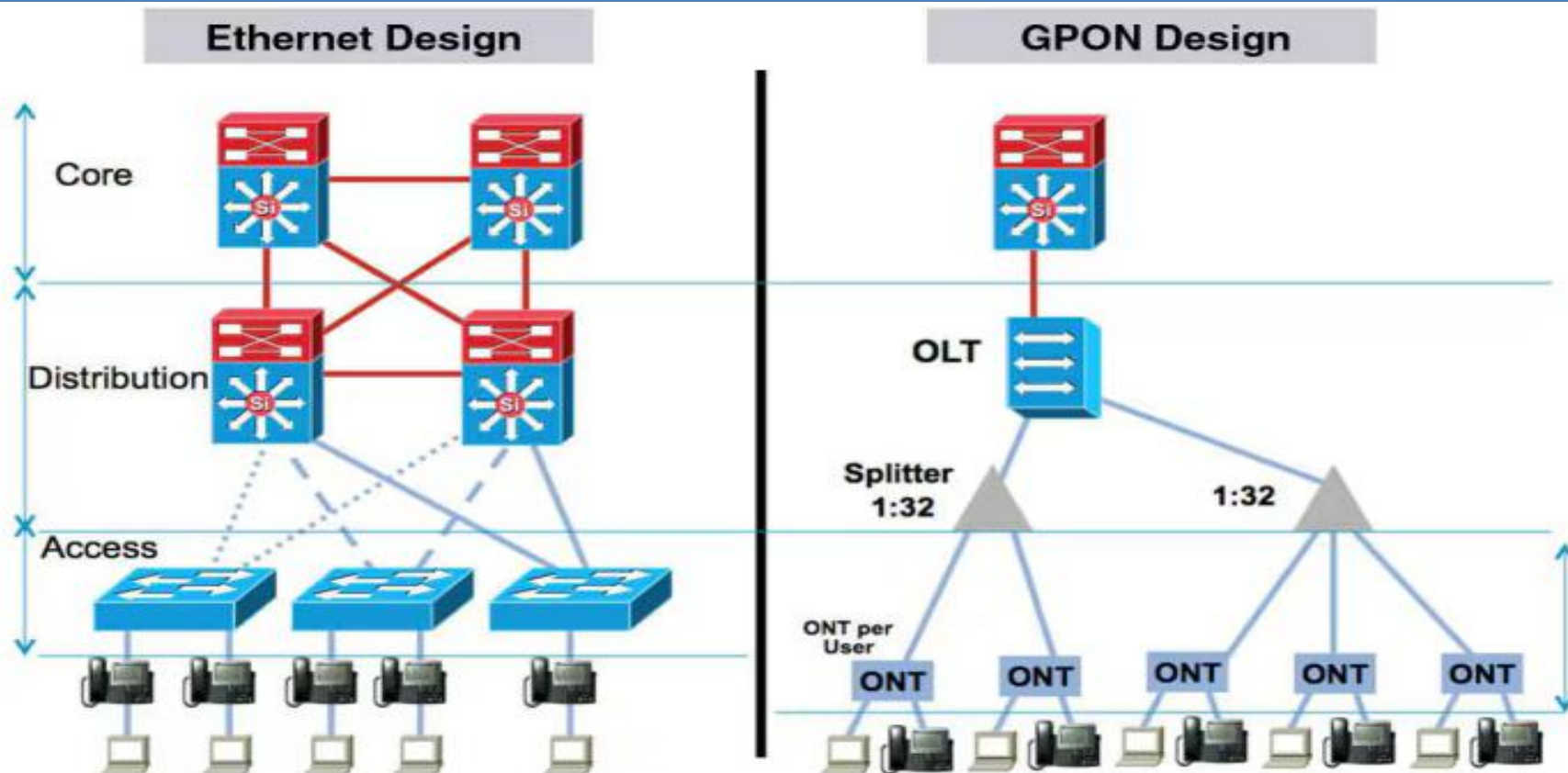
nm = nanômetro = 1 bilionésimo de metro ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Comparação da Topologia GPON com Padrão Ethernet de 3 Camadas



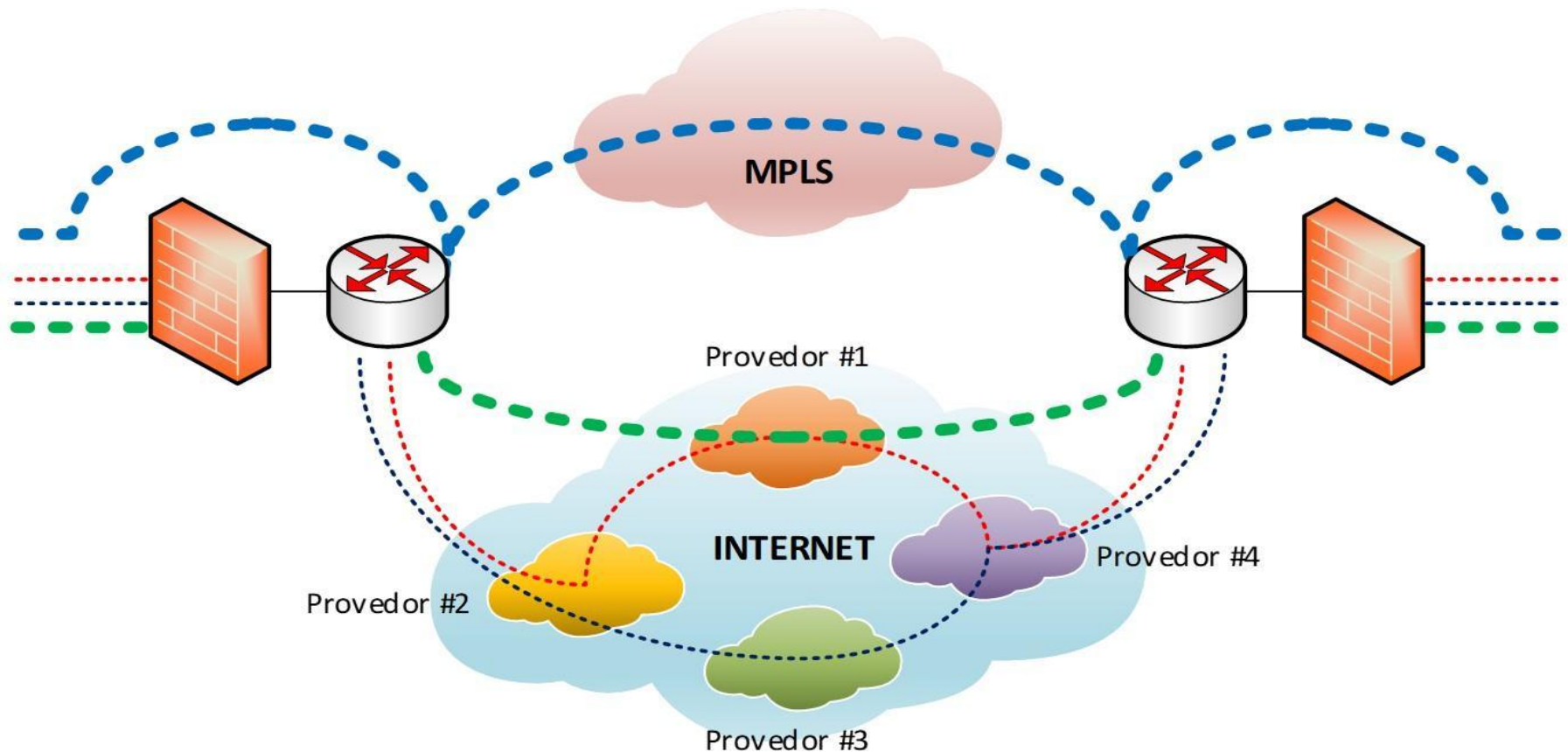
Fonte: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-pon-series/216230-understand-gpon-technology.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



MPLS (Multiprotocol Label Switching) VPLS (Virtual Private LAN Service)



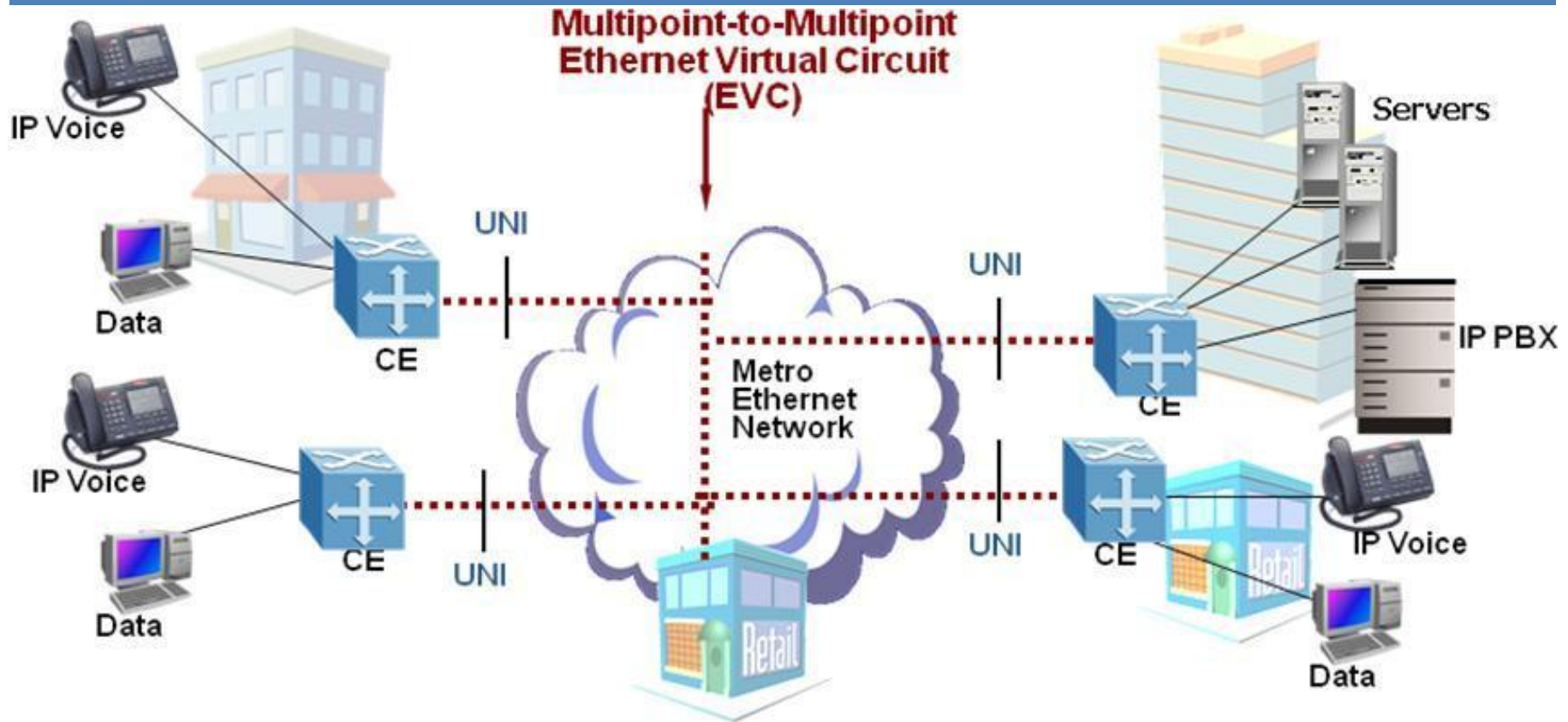
Fonte: <https://efagundes.com/blog/ainda-precisamos-de-redes-mpls/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Metro Ethernet (Carrier Ethernet - MAN Metropolitan Area Network)



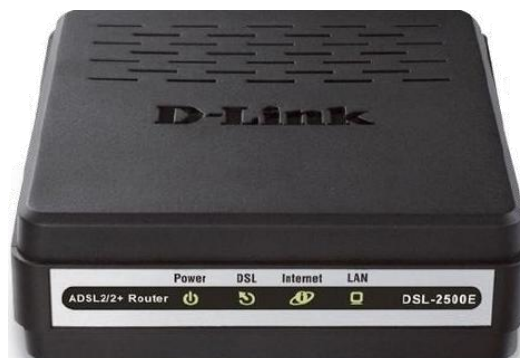
Fonte: <https://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-eng/ref-eng-2/physical/metro-ethernet/whitepapers/metro-ethernet-networks.pdf>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router ISR SOHO (Integrated Service Routers | Small Office/Home Office)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Layout de Conexão dos Router ISR SOHO (Integrated Service Routers | Small Office/Home Office)



Router ISR SOHO: Equipamento compacto da família **ISR** (Integrated Services Router), ideal para pequenas empresas e escritórios residenciais (**SOHO**).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Small and Enterprise (Pequenas e Grandes Empresas)



ISR (Integrated Services Routers), **G2** (Generation 2), **Série: 800, 1900, 2900 e 3900 (DESCONTINUADO)**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Small e Enterprise Bussiness (Médias e Grandes Empresas)



ISR (Integrated Services Routers), **IOS-XE** (Internetworking Operating System) | **Série:** 4451, 4431, e 4300

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Small e Enterprise Bussiness (Outros Fabricantes)

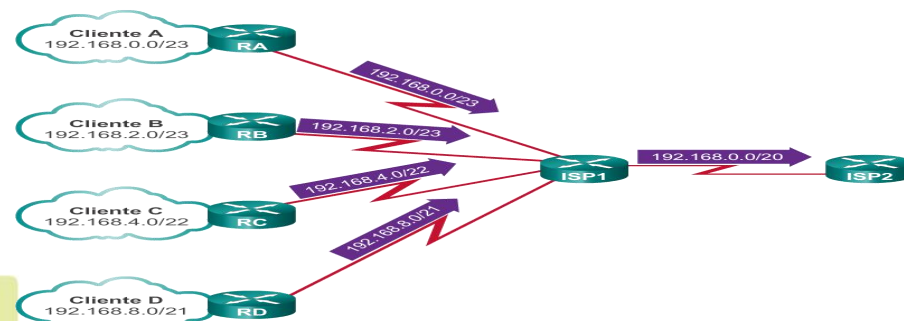
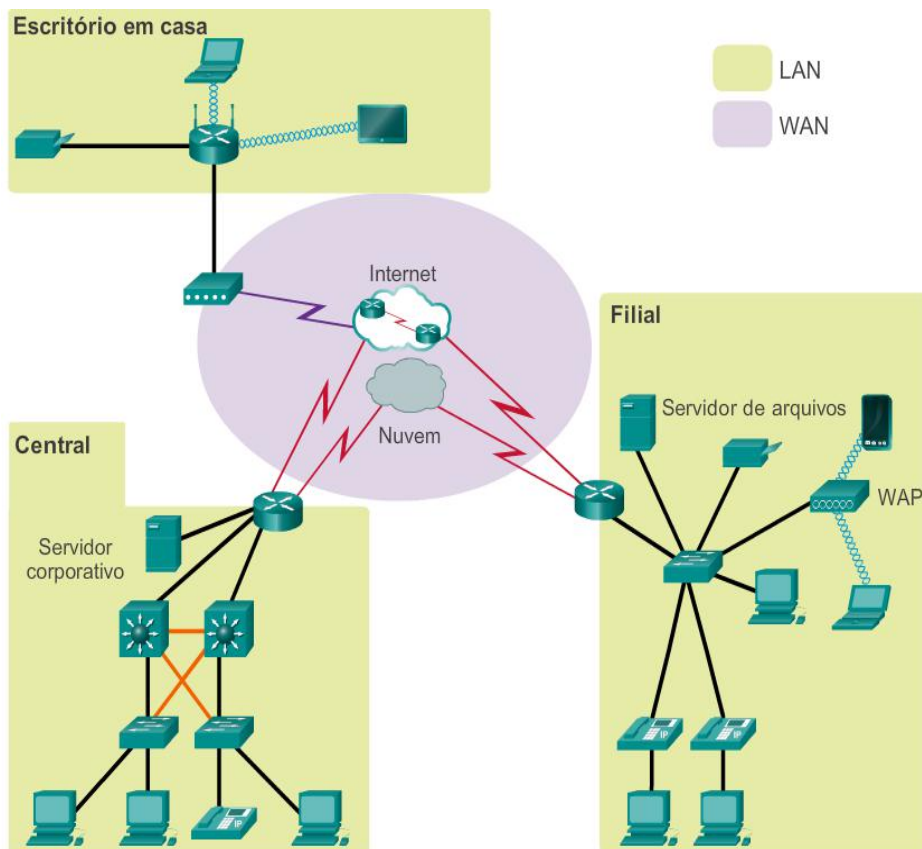


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

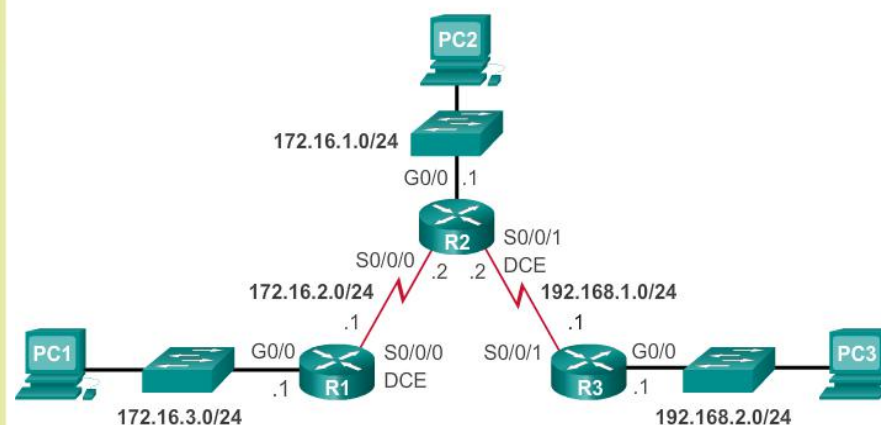
www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Small e Enterprise Bussiness (Pequenas e Grandes Empresas)



Topologia básica



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Firewall Small e Enterprise Bussiness (ETAPA-01)



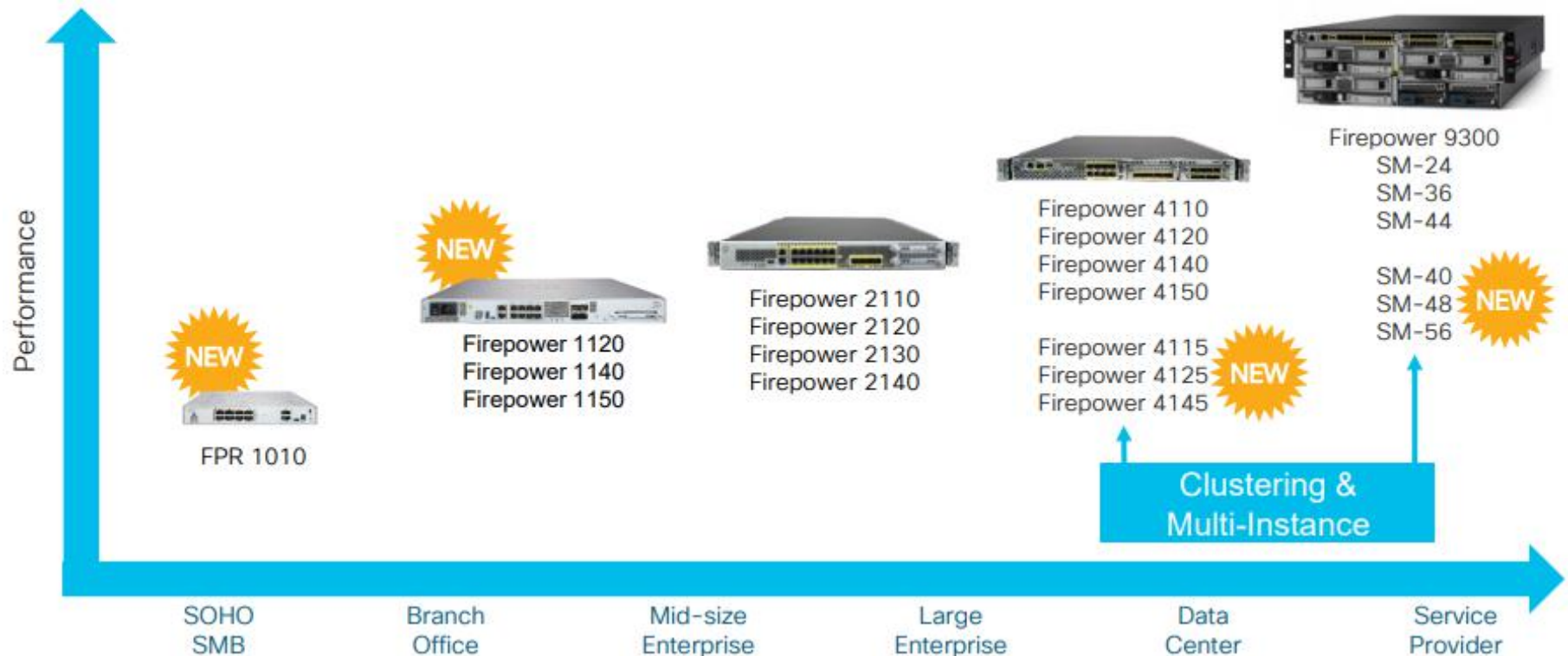
ASA (Adaptive Security Appliance) | Série: Firepower 5505, 5510, 5512 e 5515 (DESCONTINUADO)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Firewall Small e Enterprise Bussiness (ETAPA-02)



Cisco Secure Firewall Serie 1000, 2000, 4000 e 9000

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Firewall Small e Enterprise Bussiness (Outros Fabricantes)

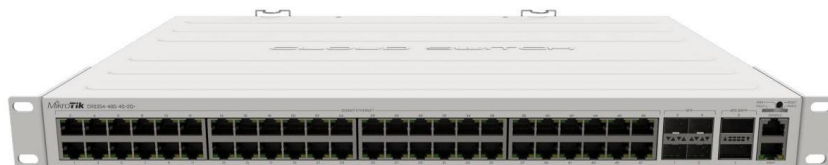


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Dual Power (Duas Fontes) e RPS (Redudant Power System)

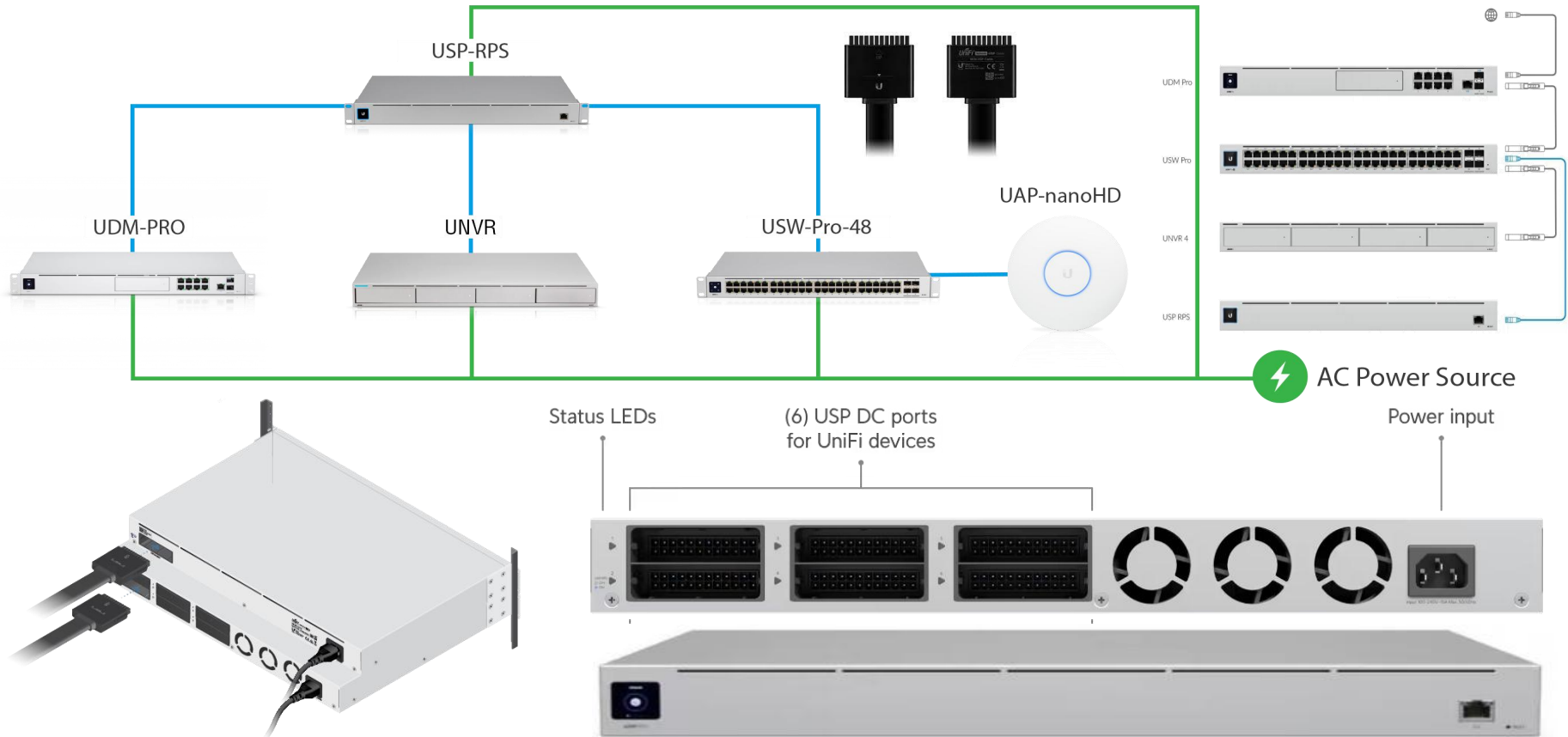


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Solução de RPS (Redudant Power System) Unificada

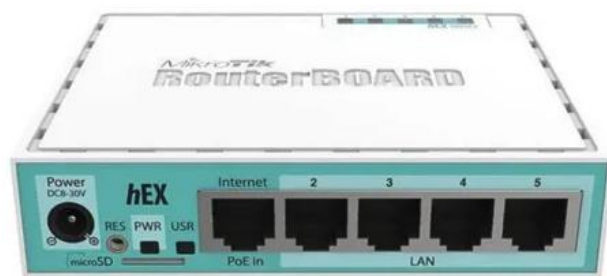


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Form Factors (Configuração Física) dos Routers



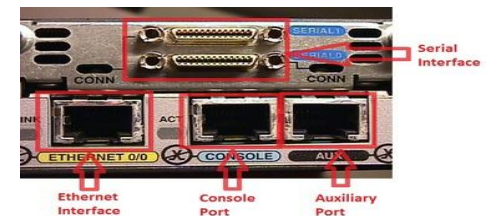
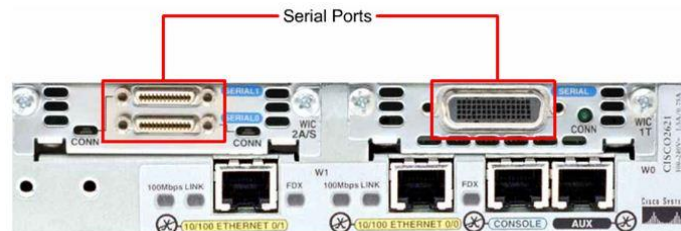
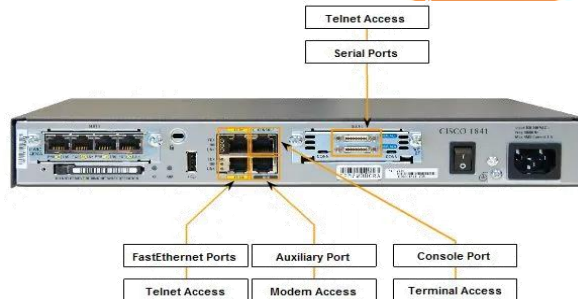
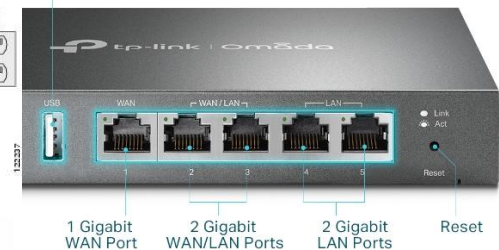
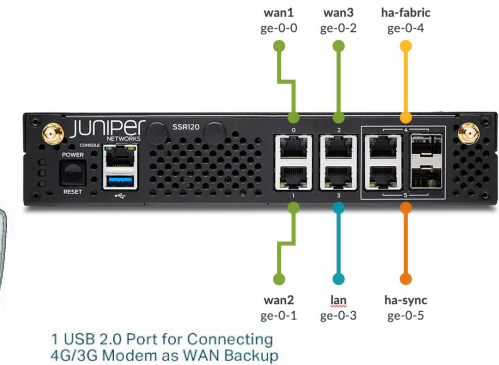
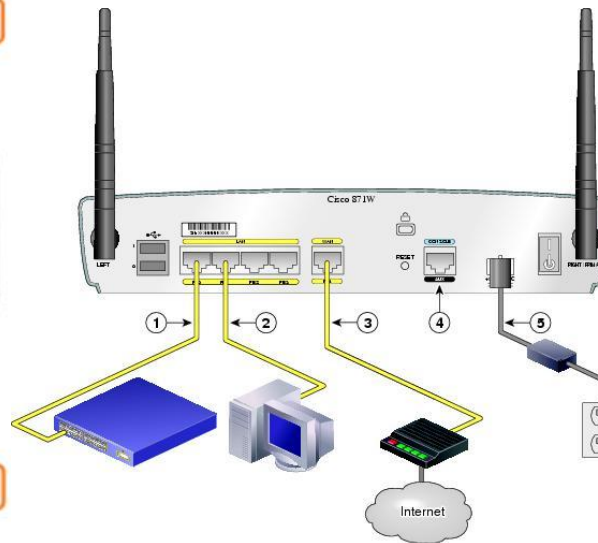
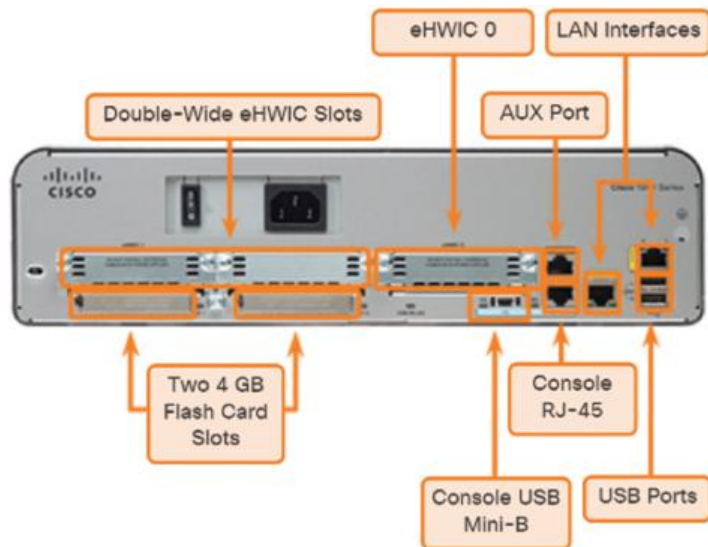
Rack 19" Polegadas = Largura 482,6 mm - 48,26 cm | **1 U (Rack unit)** = 44,45 mm - 4,45 cm

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Interfaces de LAN, WAN e Serviços dos Routers



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Router Capacity Plane, Throughput Real, Forwarding Rate

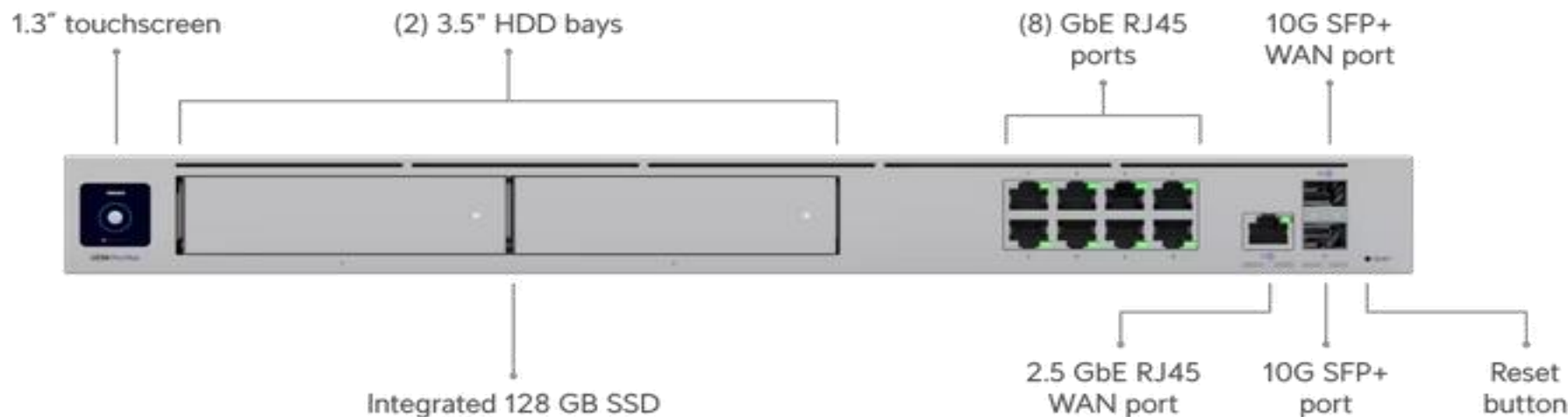
Item	Definição	Aplicação Prática
Forwarding Rate (Capacidade do Router) (Gbps = Gigabits por segundo) (pps = Pacotes por segundo)	Quantidade de pacotes ou dados que o roteador consegue encaminhar por segundo (pps ou Gbps).	Define a velocidade real de roteamento; essencial em redes com alto tráfego.
CPU e RAM (CPU GHz - RAM MHz) (GHZ Gigahertz MHz Megahertz)	Processamento e memória para executar funções de roteamento , NAT, VPN, firewall, etc.	Impacta na performance com múltiplos serviços ativos. Routers fracos travam facilmente.
Throughput com Recursos Ativos (Capacidade de Transmissão)	Largura de banda efetiva com recursos como NAT, VPN, firewall ativados.	Mostra a performance real, não só teórica. Fundamental em redes corporativas.
Interfaces WAN/LAN (Capacidade de Conexão)	Interfaces físicas para conexões externas (WAN) e internas (LAN), RJ45 ou SFP.	Mais portas permitem redundância, balanceamento de carga e segmentação.
Suporte a Módulos (Capacidade de Expansão)	Capacidade de expandir funções via módulos (ex: novas interfaces, VoIP, LTE, etc.).	Garante escalabilidade e flexibilidade em redes de médio e grande porte.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Capacity Plane Router (Gateway) Enterprise



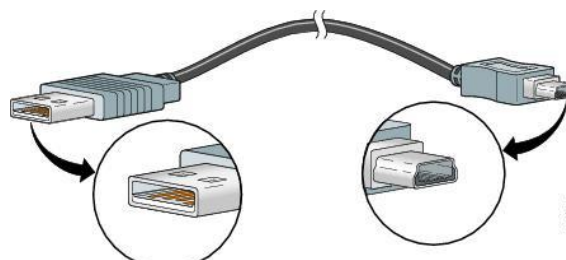
01. Processador (CPU): **Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz**
02. Memória do Sistema (System Memory): **4 GB DDR4**
03. Armazenamento Interno (On-Board Storage): **16 GB eMMC - Integrated 128 GB SSD**
04. Largura de Banda IDS/IPS (IDS/IPS throughput): **3.5 Gbps (iPerf3)**
05. Interfaces (WAN/LAN) suportadas: **1 2.5Gbps, 8 1.0Gbps PoE 802.3af + SFP 10Gbps**
06. Tamanho da Tabela de Endereços MAC: **4.000 (MAC = Hosts)**
07. Usuários Simultâneos Conectados: **+1.000 (Users Connection)**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



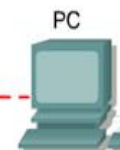
Conexão do Router Fora da Banda (Out-of-Band) - Cabo Console



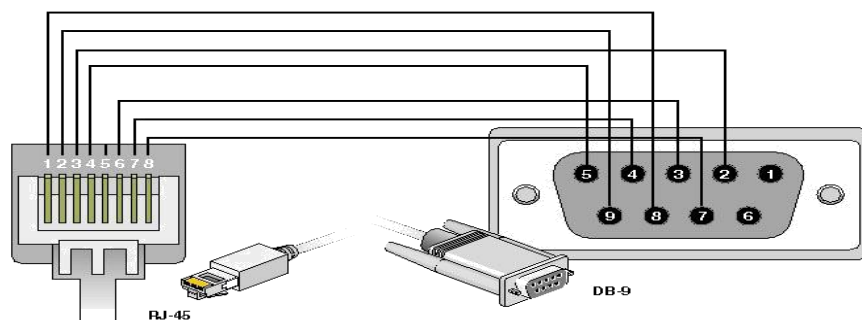
Dispositivo com Console



Cabo Rollover RJ-45 para RJ-45



Adaptador RJ-45 para DB-9 rotulado TERMINAL



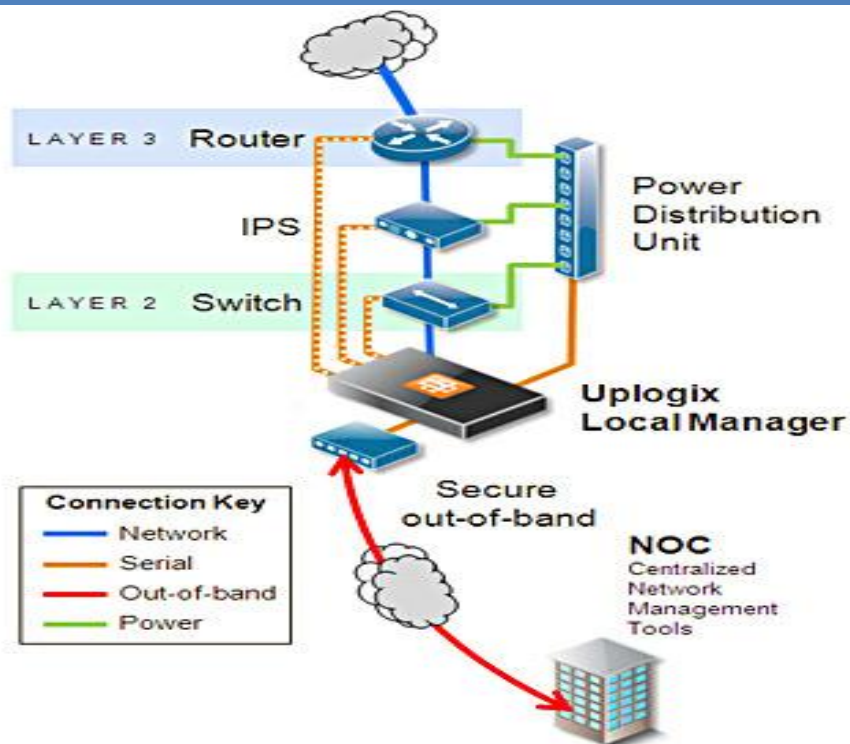
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



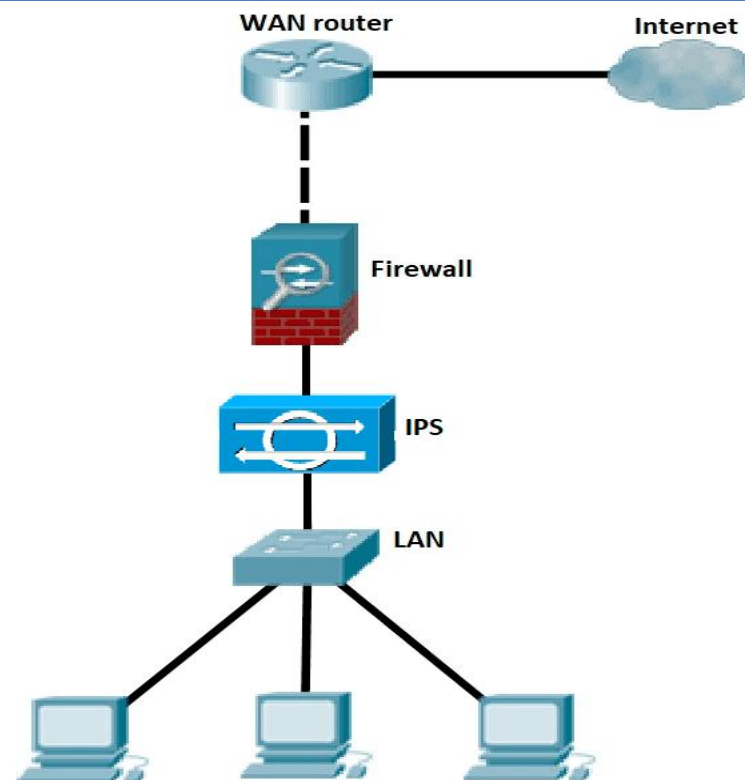
Gerenciamento do Router Enterprise - SOHO (ETAPA-01)

Managed OOB - Out-Of-Band



Fonte: <https://uplogix.com/2011/10/locally-managing-inline-devices-wi/>

Managed IB - In-Band



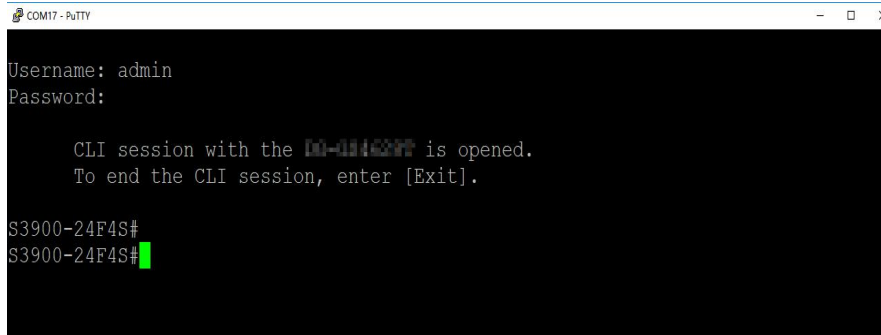
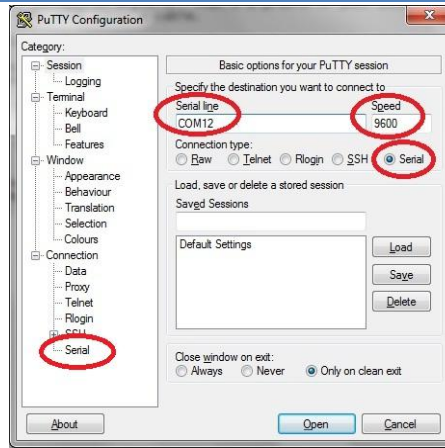
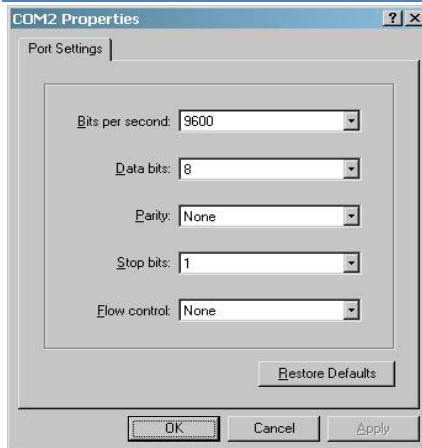
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

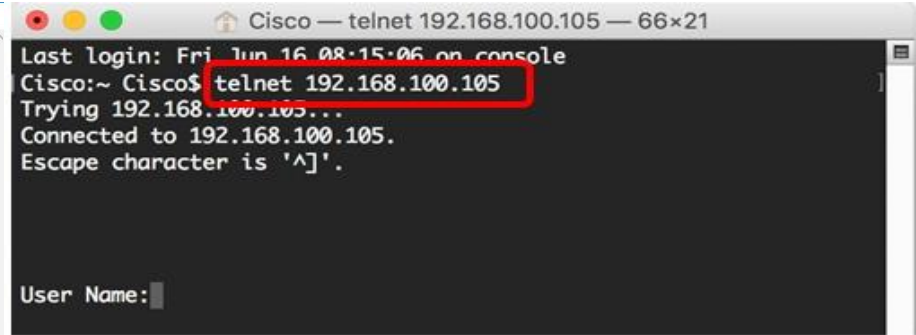
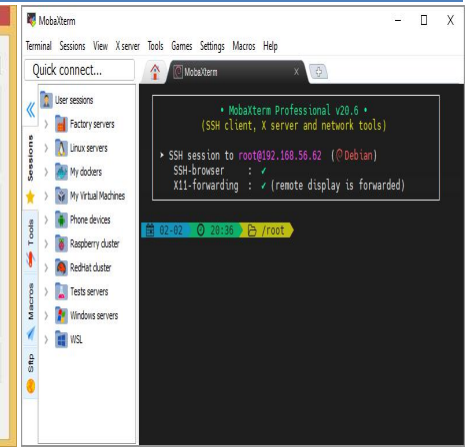
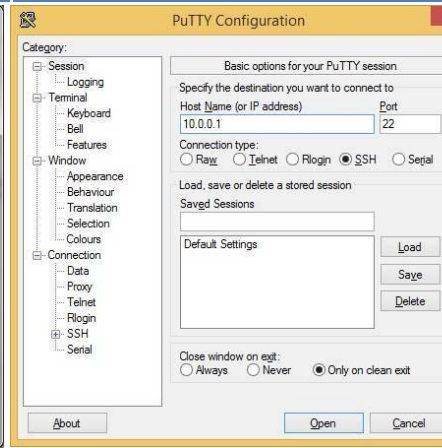


Gerenciamento do Router Enterprise OOB e IB - SOHO (ETAPA-02)

Managed OOB - Console



Managed IB - IPv4 Address



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gerenciamento de Router Enterprise CLI e GUI - SOHO (ETAPA-03)

Managed - CLI (Command-Line Interface)

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname Router_Name
Router_Name(config)#enable secret 123456
Router_Name(config)#username shahed privilege 15 secret 456789
Router_Name(config)#username monitor privilege 3 secret 456789
Router_Name(config)#
Router_Name(config)#interface FastEthernet0/0
Router_Name(config-if)#des " Local OM Interface"
Router_Name(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
Router_Name(config-if)#no shutdown
Router_Name(config-if)#full-duplex
Router_Name(config-if)#exit
Router_Name(config)#
Router_Name(config)#line con 0
Router_Name(config-line)#login local
Router_Name(config-line)#logging synchronous
Router_Name(config-line)#
Router_Name(config-line)#line vty 0 4
Router_Name(config-line)#login local
Router_Name(config-line)#exit
Router_Name(config)#exit
Router_Name#
Router_Name#write
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
Router_Name#
```

Configuração e Gerenciamento do Switch via **Cabo Console**, conexão física e utilização da **Interface de Linha de Comando** para as configurações iniciais do equipamento.

Managed - GUI (Graphical User Interface) ou Web-GUI (Navegador)

Interface de configuração de um roteador Cisco (RV260W-router3D2211) via navegador web. O painel exibe o resumo do sistema, incluindo informações de hardware, firmware e status das portas.

System Information		Firmware Information	
Serial Number:	1234567891Z	Firmware Version:	1.0.00.14
System Up Time:	0 days 0 hours 38 minutes 43 sec	Firmware MD5 Checksum:	98f272e5fd26c9982cd3355603d72e26
Current Time:	2018-Jul-15, 00:19:01 UTC	Locale:	English
PID VID:	RV260W-I-K9 V19	Language Version:	1.0.0.0
LAN MAC:	3A:3B:3C:3D:22:11	Language MD5 Checksum:	de8b3226eeb53c508a06390d4ce33ceb
WAN MAC:	4A:4B:4C:4D:11:12		

Port Status

Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ
Status	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Up

Configuração e Gerenciamento do Switch via **Navegador Web ou Aplicativo Desktop**, conexão lógica e utilização da **Interface Gráfica** para as configurações iniciais do equipamento.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

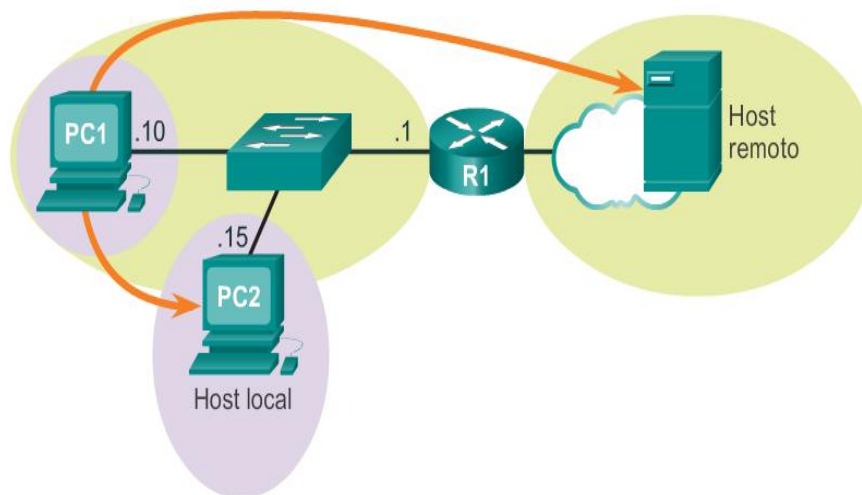
www.procedimentossemi.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway Padrão, tomada de decisão das Rotas (ETAPA 1).

Outra função da camada de rede é direcionar pacotes entre hosts. Um host pode enviar um pacote para:

1. **Ele mesmo** - esse é um endereço IP especial de 127.0.0.1 que é conhecido como a interface de loopback.
2. **Host local** - Esse é um host na mesma rede do host de envio. Os hosts compartilham o mesmo endereço de rede.
3. **Host remoto** - Esse é um host em uma rede remota. Os hosts não compartilham o mesmo endereço de rede.



Se um pacote é destinado para um host local ou um host remoto é determinado pela combinação do endereço IP e a máscara de sub-rede do dispositivo origem (ou de envio) comparada ao endereço IP e a máscara de sub-rede do dispositivo destino.

Os dispositivos que estão **além do segmento de rede local são conhecidos como hosts remotos**. Quando um dispositivo origem envia um pacote a um dispositivo destino remoto, a ajuda dos roteadores e o roteamento é necessário. O roteamento é o processo de identificação do melhor caminho até um destino. O roteador conectado ao segmento de rede local é conhecido como **gateway padrão**.

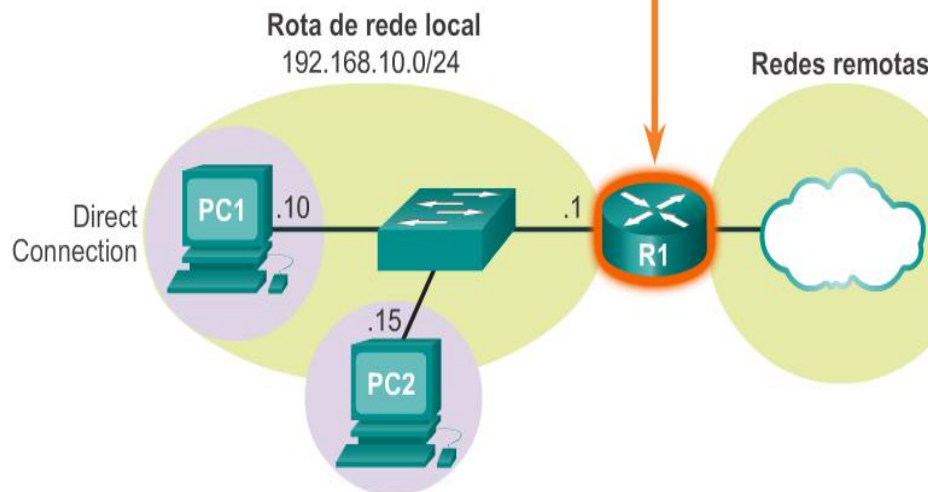
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway Padrão, Conexão Direta, Local e Padrão (ETAPA 2).

O endereço IP da interface R1 é o endereço de gateway padrão do PC 1 e do PC 2.



O gateway padrão é o dispositivo que **roteia o tráfego da rede local para dispositivos em redes remotas**. Em um ambiente domiciliar ou de uma pequena empresa, o *gateway padrão* é *frequentemente usado para conectar a rede local à Internet*.

Como um host rastreia se encaminha ou não pacotes ao gateway padrão? **Os hosts devem manter sua própria tabela de roteamento local para assegurar que os pacotes da camada de rede sejam direcionados para a rede de destino correta.**

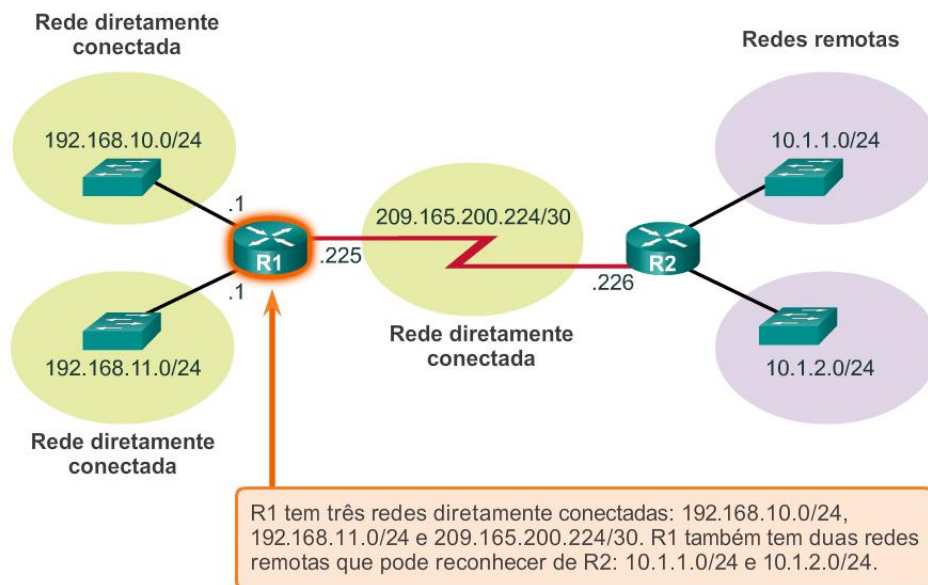
1. **Conexão direta** - Essa é uma rota para a interface de loopback (127.0.0.1).
2. **Rota de rede local** - A rede local à qual o host está conectado é preenchida automaticamente na tabela de roteamento do host.
3. **Rota padrão local** - A rota padrão representa a rota que os pacotes devem seguir para alcançar todos os endereços de rede remota. A rota padrão é criada quando um endereço de gateway padrão está presente no host.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway Padrão, Rotas Remotas e Diretamente Conectadas (ETAPA 3).



Quando um host envia um pacote para outro host, ele usará sua tabela de roteamento para determinar para onde enviar o pacote. Se o host destino estiver em uma **rede remota**, o pacote será encaminhado para o endereço de um dispositivo de gateway.

A tabela de roteamento de um roteador armazena informações sobre:

- 1. Rotas diretamente conectadas** - Essas rotas vêm das interfaces do roteador ativas. Os roteadores adicionam uma rota diretamente conectada quando uma interface é configurada com um endereço IP e está ativa.
- 2. Rotas remotas** - Essas rotas vêm das redes remotas conectadas a outros roteadores. As rotas para essas redes podem ser configuradas manualmente no roteador local pelo administrador da rede ou podem ser dinamicamente configuradas

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Routers Enterprise - SOHO

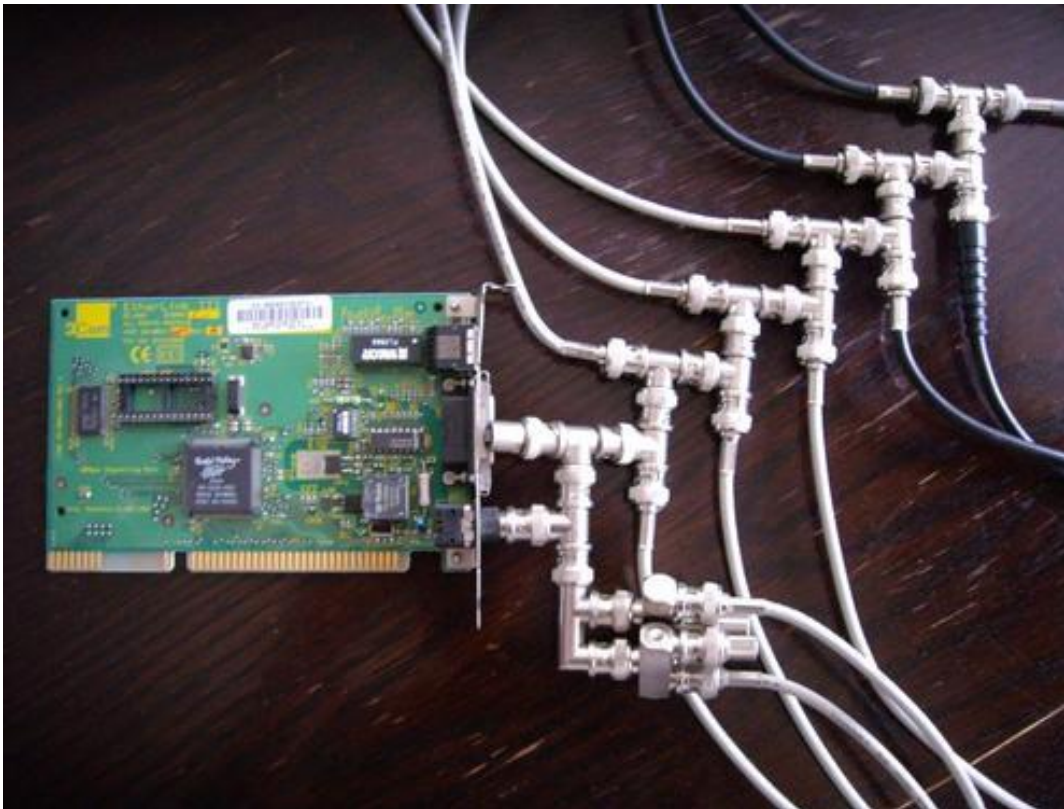


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde